

0° 最大位移 → 平衡位置, 能量↑, 从前面输入

180° 平衡位置 → 最大位移, 能量↓, 从后面输入

① 能量密度 $w = \frac{W}{\Delta V} = \rho A^2 \omega^2 \sin^2[\omega t - \frac{x}{u}]$

平均能量密度: $\bar{w} = \frac{1}{T} \int_0^T w dt = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \propto A^2 \omega^2$

$W = \rho A^2 \omega^2 \sin^2[\omega t - \frac{x}{u}]$

$\bar{w} = \frac{1}{T} \int_0^T W dt = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$

② 能流, 能流密度

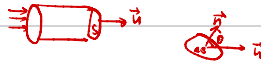
能流 P: 单位时间内通过某面的能量

$P = \frac{dW}{dt} = w u \Delta S$

$dW = w dx \cdot \Delta S$

$P = \frac{dW}{dt} = w u \Delta S$

平均能流 $\bar{P} = \bar{w} u \Delta S = \bar{w} u \Delta S \cos \theta \rightarrow$



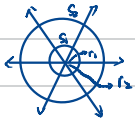
能流密度: $\bar{S}$ 单位时间内通过垂直于波传播方向单位面积的能量

$\bar{S} = \frac{\bar{P}}{\Delta S} = w u$

平均能流密度 I (又称波的强度, 如光强, 声强):

$I = \bar{S} = \frac{\bar{P}}{\Delta S} = \bar{w} u = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u \propto A^2$

证明在无吸收的理想媒质中球面波的振幅与离开其波源的距离成正比



$\bar{P} = \bar{w} u \Delta S \quad \bar{w} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \quad I = \frac{\bar{P}}{\Delta S} = w u$

通过两个球面的平均能流相等: $\bar{w}_1 u \Delta S_1 = \bar{w}_2 u \Delta S_2$

$\frac{1}{2} \rho A_1^2 \omega^2 u \cdot 4\pi r_1^2 = \frac{1}{2} \rho A_2^2 \omega^2 u \cdot 4\pi r_2^2$

$\Rightarrow \frac{A_1^2}{r_1^2} = \frac{A_2^2}{r_2^2} \Rightarrow A \propto \frac{1}{r}$

波函数 $y = \frac{A}{r} \cos[\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r]$

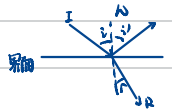
10. 波的衍射与波的干涉

(1) 惠更斯原理: 介质中同一波面上的各点都可以看作是发射子波的波源, 其后的任一时刻, 这些子波的包络面就是新的波面。

折射定律:

$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{u_1}{u_2}$

(2) 波的衍射



(3) 波的干涉:

① 波叠加原理: 波传播独立性, 波的叠加原理

② 条件: 相干波源发出的波在空间相遇时产生干涉

频率相同 振动同相 相位差恒定
(或有恒定相位差)

③
$$\begin{cases} S_1: y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ S_2: y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$$

$$\Rightarrow P: \begin{cases} y_{P1} = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda} r_1) \\ y_{P2} = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2 - \frac{2\pi}{\lambda} r_2) \end{cases}$$

$y = y_{P1} + y_{P2} = A \cos(\omega t + \varphi)$

$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta \phi}$

$\Delta \phi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda} (r_2 - r_1) = \Delta \phi_0 - \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r$

$$1^\circ \Delta\phi = \Delta\phi_0 - \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r = 2k\pi, k=0, 1, 2, \dots$$

$$A = A_{\max} = A_1 + A_2$$

干涉加强

$$I = I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}$$

干涉相长

$$2^\circ \Delta\phi = \Delta\phi_0 - \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r = (2k+1)\pi, k=0, 1, 2, \dots$$

$$A = A_{\min} = |A_1 - A_2|$$

干涉减弱

$$I = I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$$

干涉相消

11. 驻波

(1) 驻波的形成: 两列振幅相等的相干波相向而行, 在相遇的区域叠加干涉, 形成驻波

波腹: 振幅最大处

波节: 振幅为0处

(2) 驻波的表达式

$$\begin{cases} y_1 = A \cos(\omega t - \frac{\pi}{\lambda} x) \\ y_2 = A \cos(\omega t + \frac{\pi}{\lambda} x) \end{cases}$$

$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos \frac{\omega}{u} x \cos \omega t$$

(3) 特征

① 各点频率相同, 振幅不同

$$\text{振幅为 } |2A \cos \frac{\omega}{u} x|$$

② $\lambda = k \cdot \frac{u}{f}$ 波腹

$x = (2k+1) \cdot \frac{\lambda}{4}$ 波节

③ 同相: 相邻两波节之间的各点, 振动相位相同

一波节两侧各点的振动相位相反

④ 驻波中没有净能量传递, 能流密度为0

$$\vec{I}_{\text{驻}} = \vec{I}_1 + \vec{I}_2 = \omega \vec{u} + (-\omega \vec{u}) = 0$$

$$\text{波强 } I_{\text{驻}} = I_1 + I_2 = I_1 - I_1 = 0$$

各质点位移同时达最大时: 速度为0, 系统的动能为0

介质形变最大, 势能最大

在波节处相对形变最大

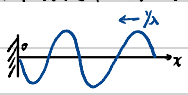
在波腹处相对形变为0

势能集中在波节

当各质点同时达到平衡位置时: 形变为0, 势能为0, 动能最大

动能集中在波腹

14) 反射与半波损失



设入射波: $y_1 = A \cos(\omega t + \frac{x}{\lambda})$

固定端O点的振动 $y_0 = 0$, 入射波和反射波在O点引起振动的叠加

$y_0 = y_1 + y_2 = 0$ y_1 已知, 那么 $y_2 = -y_1$

$y_{01} = A \cos \omega t$, $y_{02} = A \cos(\omega t + \pi)$

$\Delta \phi = \frac{2\pi \Delta x}{\lambda} = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x = \pi \Rightarrow \Delta x = \frac{\lambda}{2}$ 半波损失 (半波突变)

由疏媒质 $\rightarrow$ 波密媒质 $\rightarrow$ 反射: 有半波损失 (波节)

由波密媒质 $\rightarrow$ 波疏媒质 $\rightarrow$ 反射: 无半波损失 (波腹)

$\rho_1 < \rho_2$

$\rho_1 > \rho_2$

对于光源, n_1 为密媒质

15) 弦线上的驻波

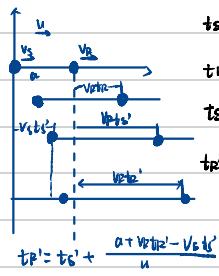
$l = n \frac{\lambda}{2}$ $n = 1, 2, 3, \dots$

$\lambda = \frac{2l}{n} \Rightarrow v = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega \lambda}{2l}$

$n=1 \rightarrow$ 基频 (基音)

$n \geq 2 \rightarrow$ 谐波 (谐波)

12. 多普勒效应



$t_s = 0$ 时, 波源S到达振动状态H并将之向右传出

t_R 时, 人R测到由波源传来的振动状态H $t_R = \frac{l + v_R t_R}{v} \Rightarrow t_R = \frac{l}{v - v_R}$

t_s' 时, 波源S回到并传出振动状态H $T_s = t_s' - t_s = t_s'$

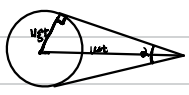
t_R' 时, 人R再次测到振动状态H $T_R = t_R' - t_R = \frac{l + (v_R + v_s) t_R'}{v} - \frac{l}{v - v_R} = \frac{v - v_s}{v - v_R} t_s' = \frac{v - v_s}{v - v_R} T_s$

$$v_R = \frac{v - v_R}{v - v_s} v_s$$
 以v的方向为正方向

波源: 观察者的速度
频率: 频率
波源的速度

12) 冲击波

若 $v_s > v$, 波源就会冲出自身发出的波阵面, 在前方, 波源所发出的一系列波的波前包络面是一个圆锥面 马赫锥



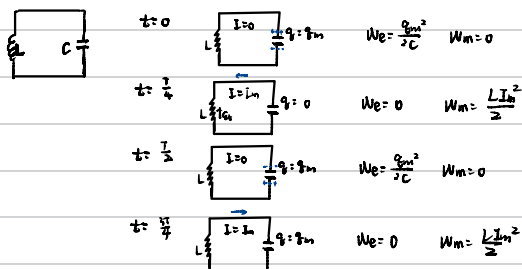
12) 电磁波的多普勒效应

$$v_R = \sqrt{\frac{1 + v/c}{1 - v/c}} v_s$$

α 为马赫角 $\sin \alpha = \frac{v}{v_s}$ 马赫数 $M = \frac{v_s}{v}$

13. 电磁振荡和电磁波

(1) LC 无损耗自由振荡 ($R=0$)



振荡方程: LC 电路中, 任意时刻 $E=V$

$$-L \frac{dI}{dt} = \frac{dq}{dt} \quad I = \frac{dq}{dt}$$

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0 \quad \omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \omega^2 q = 0 \Rightarrow q = q_m \cos(\omega t + \varphi) \Rightarrow I = \frac{dq}{dt} = -\omega q_m \sin(\omega t + \varphi) = I_m \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

$$\frac{1}{2} LI^2 + \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \text{const}$$

能量: $W_e = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2C} q_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2} L \omega^2 q_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} L q_m^2 \omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$W_{\Sigma} = W_e + W_m = \frac{1}{2} L^2 q_m^2 \omega^2 = \frac{q_m^2}{2C} = \frac{1}{2} L I_m^2$$

能量变化的频率是振荡频率的 2 倍

(2) 电磁波

① 电磁波产生的条件: 只要波源 — 电磁振荡源

变化的磁场与变化的电场互相激发形成电磁波

LC 振荡电路理论上可以发射电磁波 (实际不可)

② 电场、磁场分别集中在电容器、自感线圈中

③ $I \propto \omega^4$ ω 及小辐射功率很低

(a) 开放电路 $\uparrow \omega = \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad C = \frac{\epsilon S}{d} \quad \downarrow L \propto N^2 \downarrow$

发射天线上电流在往复振荡, 两端出现正、负交替等量异号电荷 $q = q_0 \cos \omega t$

天线上存在振荡的电偶极子 $p = ql = q_0 l \cos \omega t$

$$p = p_0 \cos \omega t$$

发射天线 = 振荡的电偶极子

② 振荡电偶极子辐射的电磁波

沿电偶极子方向辐射为0

垂直电偶极子方向辐射最强

③ 平面电磁波

a) 球面波

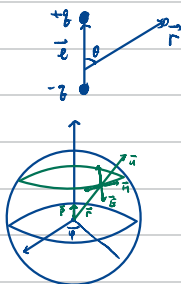
$$E = E_m \cos(\omega t - \frac{r}{u})$$

$$H = H_m \cos(\omega t - \frac{r}{u})$$

$$E_m = \frac{u^2 P_m \sin \theta}{4\pi \epsilon_0 u^2 r}$$

$$H_m = \frac{u^2 P_m \sin \theta}{4\pi \mu_0 r}$$

$$P_m = qm\ell$$



b) 平面电磁波的波函数:

$$E_y = E_m \cos(\omega t - \frac{x}{u})$$

$$H_z = H_m \cos(\omega t - \frac{x}{u})$$

$$\text{其中 } u^2 = \frac{1}{\epsilon\mu}$$

电磁波沿 x 方向传播 $\vec{u} \parallel \vec{E} \times \vec{H}$

④ 平面电磁波的性质

a) 电磁波的速度 $u = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$ 在真空中的速度 $u_0 = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

b) $\sqrt{\epsilon} E = \sqrt{\mu} H \quad H = \frac{B}{\mu} \Rightarrow E = \frac{B}{\sqrt{\epsilon\mu}} = uB$

在真空中: $E = cB \quad B \ll E$

c) $\vec{E} \perp \vec{H} \perp \vec{u} \quad \vec{E} \times \vec{H}$ 的方向是 $\vec{u}$ 的方向

⑤ 电磁的能量

a) 能量密度 $W = W_e + W_m = \frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2 = \epsilon E^2 = \mu H^2 = \sqrt{\epsilon\mu} EH = \frac{1}{u} EH$

总能量 $W = \int_V w dV$

b) 能流密度 $\vec{S} = W\vec{u} = \vec{E}H \quad \vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

平均能流密度 $\bar{S} = \frac{1}{2} E_m H_m \quad \bar{S} \propto E_m^2 \quad \bar{S} \propto H_m^2$